

# Apuntes · Complejos · Sesión 1 — Los números complejos y su plano

La construcción rigurosa (pares ordenados, sin misticismo), las propiedades del conjugado y el módulo demostradas, la fórmula del inverso, el plano de Argand, y la prueba completa de que  $\mathbb{C}$  no admite un orden compatible. Ejercicios y ampliación al final.

---

## 1.1 La construcción

**Definición 2.1.1.** Un **número complejo** es un par ordenado  $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$  (producto cartesiano,  $M_0$ ). En el conjunto  $\mathbb{C}$  de tales pares se definen:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d), \quad (a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

**Proposición 2.1.2.** 1. Los pares de la forma  $(a, 0)$  operan entre sí exactamente como los reales:  $(a, 0) + (c, 0) = (a + c, 0)$  y  $(a, 0)(c, 0) = (ac, 0)$ . Identificamos  $a \leftrightarrow (a, 0)$ :  $\mathbb{R}$  **vive dentro de**  $\mathbb{C}$  respetando las operaciones. 2. Escribiendo  $i = (0, 1)$ :  $i^2 = (0, 1)(0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0) = -1$ . 3. Todo par se escribe de **forma única** como  $(a, b) = a + bi$  (la **forma binómica**), y las operaciones de 1.1 son las de “operar con la distributiva y sustituir  $i^2 = -1$ ”.

*Demostración.* (1) y (2): cálculo directo con la Definición 2.1.1. (3)  $(a, b) = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + (b, 0)(0, 1) = a + bi$ ; la unicidad es la de las componentes del par. Que las operaciones coinciden: expandir  $(a + bi)(c + di)$  con distributiva e  $i^2 = -1$  da  $(ac - bd) + (ad + bc)i$  — la fórmula de 1.1. ■

**El sentido del enfoque:**  $i$  no es un ente misterioso que “haya que creerse”: es el par  $(0, 1)$ , y  $i^2 = -1$  es un **cálculo** (1.2.2). La fórmula del producto no es arbitraria: es la única compatible con la distributiva y con  $i^2 = -1$  (eso dice 1.2.3). Las propiedades de anillo (asociativas, conmutativas, distributiva, neutros  $0 = (0, 0)$  y  $1 = (1, 0)$ ) se verifican mecánicamente desde 1.1 — ejercicio 6 hace una; las demás son idénticas.

## 1.2 Conjugado y módulo

**Definición 2.1.3.** Para  $z = a + bi$ : el **conjugado**  $\bar{z} = a - bi$ ; el **módulo**  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ; la **parte real**  $\operatorname{Re} z = a$  y la **imaginaria**  $\operatorname{Im} z = b$ .

**Proposición 2.1.4 (propiedades del conjugado).** 1.  $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$  y  $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$  (conjugar respeta las operaciones). 2.  $\bar{\bar{z}} = z$ ;  $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re} z$ ;  $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im} z$ . 3.  $z = \bar{z} \iff z \in \mathbb{R}$ .

*Demostración.* (1, producto — el menos obvio): con  $z = a + bi$ ,  $w = c + di$ :  $\overline{zw} = \overline{(ac - bd) - (ad + bc)i}$ , y  $\bar{z}\bar{w} = (a - bi)(c - di) = (ac - bd) + (-ad - bc)i$  — coinciden. (Suma: inmediata.) (2) y (3): lectura directa de las definiciones. ■

**Proposición 2.1.5 (la identidad clave).**  $z \cdot \bar{z} = |z|^2$  — un número **real** y  $\geq 0$ , nulo solo si  $z = 0$ .

*Demostración.*  $(a + bi)(a - bi) = a^2 - (bi)^2 = a^2 + b^2$ . Es suma de cuadrados reales:  $\geq 0$ , y  $= 0$  solo con  $a = b = 0$ . ■

**Teorema 2.1.6 (división:  $\mathbb{C}$  es un cuerpo).** Todo  $z \neq 0$  tiene inverso:

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

*Demostración.*  $z \cdot \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{z\bar{z}}{|z|^2} = \frac{|z|^2}{|z|^2} = 1$  (legítimo:  $|z|^2 \neq 0$  por 2.1.5). ■

**Hilo de cuerpos, segunda parada:**  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  (Aritmética, finito) y ahora  $\mathbb{C}$  — dos mundos donde todo no nulo se invierte. El nombre **cuerpo** se usa como etiqueta; la definición formal y su teoría llegan en Álgebra Lineal. **En la práctica:** dividir es multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador — y la Proposición 2.1.5 es el porqué (vuelve real el denominador).

**Corolario 2.1.7.**  $|zw| = |z||w|$ .

*Demostración.*  $|zw|^2 = (zw)\overline{(zw)} = z\bar{z}w\bar{w} = |z|^2|w|^2$  (usando 1.4.1 y conmutatividad); raíces de no negativos. ■

### 1.3 El plano de Argand

La Definición 2.1.1 ya es la identificación:  $a + bi$  es el punto  $(a, b)$  del plano. Eje horizontal = reales; vertical = imaginarios puros.

- **Suma = paralelogramo:** componente a componente.
- **Módulo = distancia al origen** (Pitágoras escolar;  $|z - w|$  = distancia entre los puntos — la teoría general de distancias, en el módulo de Geometría).
- **Conjugar = reflejar** respecto del eje real.
- El **producto** tiene lectura geométrica espectacular — Sesión 2.

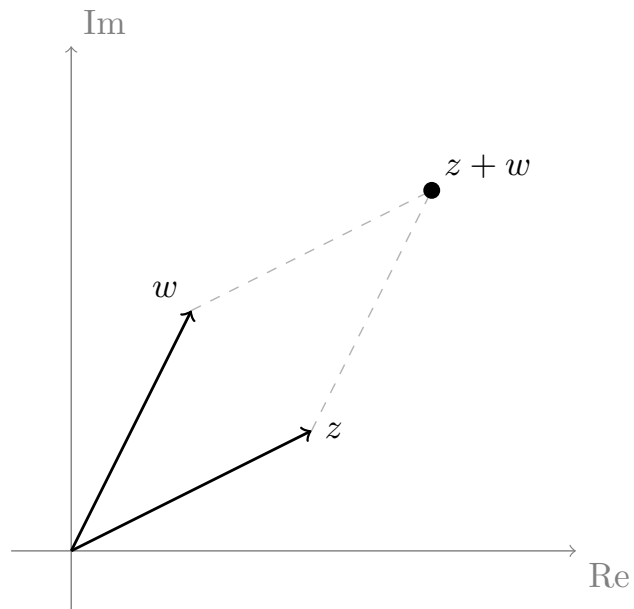


Figura 1: Plano de Argand: el punto  $z = a + bi$  en coordenadas  $(a, b)$ ; la suma  $z + w$  como cuarto vértice del paralelogramo de  $z$  y  $w$ .

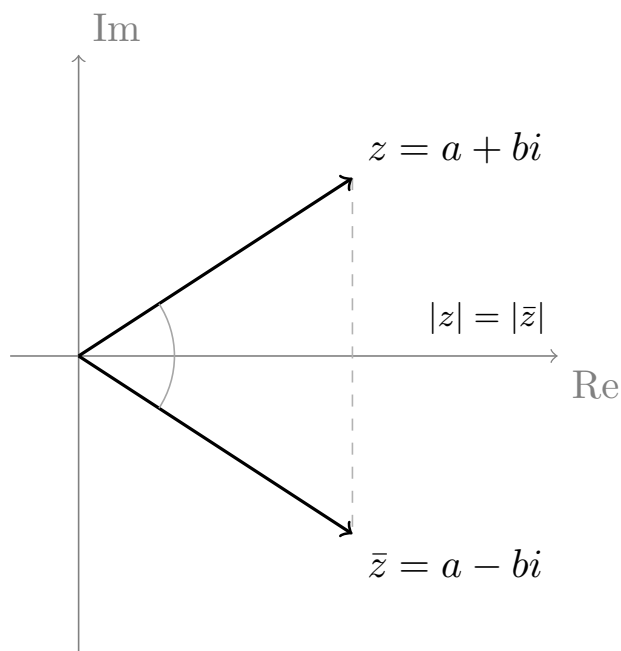


Figura 2: Conjugación como reflexión respecto del eje real:  $z = a + bi$  y  $\bar{z} = a - bi$  son simétricos, con  $|z| = |\bar{z}|$ .

#### 1.4 $\mathbb{C}$ no puede ordenarse (el precio de la construcción)

**Proposición 2.1.8.** No existe en  $\mathbb{C}$  un orden total compatible con las operaciones (es decir, cumpliendo:  $a < b \Rightarrow a + c < b + c$ ; y  $0 < a$ ,  $0 < b \Rightarrow 0 < ab$ ).

*Demostración (por contradicción, M0).* Supóngase que existe. *Paso 1: todo cuadrado de un elemento no nulo es positivo.* Si  $x > 0$ , entonces  $x \cdot x > 0$ . Si  $x < 0$ , sumando  $-x$ :  $0 < -x$ , luego  $(-x)(-x) > 0$ , y  $(-x)(-x) = x^2$ . En particular  $1 = 1^2 > 0$ , y sumando  $-1$ :  $-1 < 0$ . *Paso 2:  $i \neq 0$ , luego  $i^2 > 0$  por el paso 1 — pero  $i^2 = -1 < 0$ . Contradicción. ■*

Se gana mucho (todas las ecuaciones, S3) y se pierde algo real: en  $\mathbb{C}$  no tiene sentido “ $z < w$ ”. Esta carencia reaparecerá: la geometría **métrica** (módulo de Geometría) necesita un cuerpo ordenado, y por eso vive en  $\mathbb{R}$  y no en  $\mathbb{C}$ .

## Ejercicios

1. ★ Calcula  $(2 + 3i)(1 - 2i)$ ,  $\frac{3 + 4i}{1 - 2i}$  y  $\frac{1}{i}$  — las divisiones **vía conjugado**, indicando en cada una dónde actúa la Proposición 2.1.5.
2. ★ Sitúa en el plano:  $z = 2 + i$ ,  $\bar{z}$ ,  $-z$ ,  $iz$  y  $z + (1 - 2i)$  (este último con su paralelogramo). ¿Qué le hace geoméricamente a  $z$  cada operación?
3. ★ Resuelve  $z^2 - 4z + 13 = 0$  y comprueba las dos soluciones. Observa: son conjugadas — ¿casualidad? (Volverá en la S3.)
4. Demuestra las propiedades 1.4.2 y 1.4.3 desde las definiciones.
5. Demuestra:  $|\bar{z}| = |z|$ , y  $|z| = 0 \iff z = 0$ .
6. Verifica la **asociatividad del producto** desde la Definición 2.1.1 para tres pares genéricos (mecánico pero instructivo: el rigor de la construcción tiene este precio una sola vez).
7. Demuestra que  $\operatorname{Re}(z) \leq |z|$  y  $|z + w| \leq |z| + |w|$ . (*Pista para la segunda:  $|z + w|^2 = (z + w)(\bar{z} + \bar{w})$ , expandir y usar la primera con  $z\bar{w}$ .*)
8. (**Contrafactual estructural, guiado.**) Reproduce la prueba de la Proposición 2.1.8 rellenando cada paso, y señala exactamente qué axioma del orden se usa en cada línea.

## Ampliación y referencias

**Ampliación (la historia verdadera).** Los complejos no nacieron de  $x^2 + 1 = 0$  (esa ecuación se despachaba con “no hay solución”) sino de las **cúbicas**: la fórmula de Cardano (s. XVI), aplicada a cúbicas con tres raíces reales, obligaba a pasar por raíces cuadradas de negativos *en pasos intermedios* — Bombelli descubrió que, calculando con ellas formalmente, los resultados reales correctos emergían. Los complejos entraron en la matemática **porque funcionaban**, dos siglos antes de que Hamilton diera (en 1835) la construcción por pares de la Definición 2.1.1. Véase Needham, *Visual Complex Analysis*, cap. 1.

**Referencias.** Construcción y operaciones: Hernández, *Álgebra y geometría*; Childs. Visión geométrica (toda la del módulo): Needham, cap. 1 — la referencia estrella.

## Apuntes · Complejos · Sesión 2 — Forma polar: multiplicar es girar

El teorema del producto en polar con su prueba, la lectura geométrica completa, De Moivre demostrado por inducción (con el caso de exponentes negativos), y la notación exponencial con su estatus discutido honestamente. Ejercicios y ampliación al final.

## 2.1 La forma polar

**Definición 2.2.1.** Para  $z = a + bi \neq 0$ : su **módulo** es  $r = |z|$  y un **argumento** es cualquier ángulo  $\theta$  con

$$a = r \cos \theta, \quad b = r \sin \theta, \quad \text{es decir,} \quad z = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

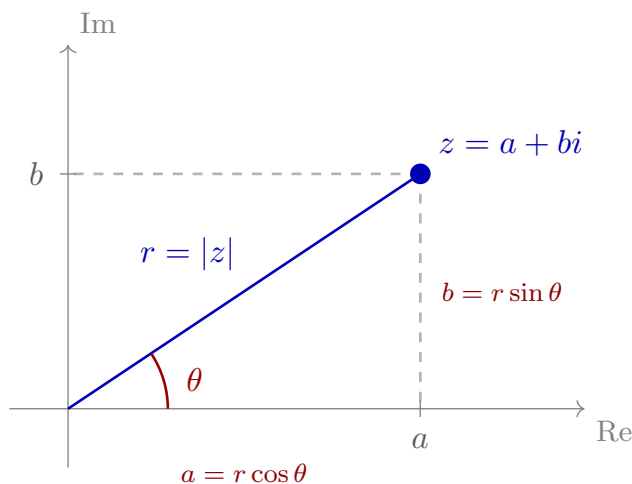


Figura 3: Forma polar: el módulo  $r = |z|$  es la distancia al origen y el argumento  $\theta$  el ángulo con el eje real;  $a = r \cos \theta$ ,  $b = r \sin \theta$ .

**Proposición 2.2.2 (el argumento, salvo vueltas).** Todo  $z \neq 0$  tiene argumento, y dos argumentos de  $z$  difieren en un **múltiplo entero de  $2\pi$** . El representante en  $(-\pi, \pi]$  se llama **argumento principal**.

*Demostración.* Existencia: el punto  $(a/r, b/r)$  está en la circunferencia unidad, y todo punto de ella es  $(\cos \theta, \sin \theta)$  para algún  $\theta$  (trigonometría). Si  $\theta, \theta'$  son argumentos del mismo  $z$ :  $\cos \theta = \cos \theta'$  y  $\sin \theta = \sin \theta'$  a la vez fuerzan  $\theta - \theta' \in 2\pi\mathbb{Z}$ . ■

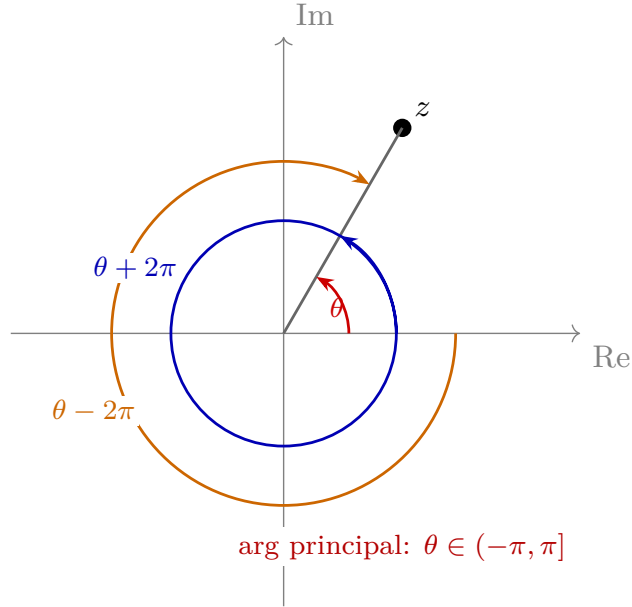


Figura 4: El argumento está definido salvo múltiplos de  $2\pi$ :  $\theta$ ,  $\theta + 2\pi$ ,  $\theta - 2\pi$  señalan el mismo punto. El representante en  $(-\pi, \pi]$  es el argumento principal.

**Este “salvo  $2\pi$ ” no es letra pequeña:** es exactamente el mecanismo que en la Sesión 3 hará brotar las  $n$  raíces  $n$ -ésimas. Conviene mirarlo con respeto desde ya.

**Método 2.2.3 (traducción, con los cuadrantes vigilados).** De polar a binómica no hay misterio:  $a = r \cos \theta$ ,  $b = r \sin \theta$ . El cuidado está en el sentido inverso.

*De binómica a polar.* El módulo es directo,  $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ . El argumento sale de  $\tan \theta = b/a$ , **pero**  $\arctan$  **no basta**: la función  $\arctan$  devuelve siempre un ángulo en  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ , es decir, **solo sabe ver los cuadrantes I y IV** (los de  $a > 0$ ). Si el punto está a la izquierda del eje imaginario ( $a < 0$ ),  $\arctan(b/a)$  apunta al complejo **diametralmente opuesto** —el de argumento  $\theta \pm \pi$ — porque  $\tan$  no distingue un ángulo de su opuesto por el origen. Hay que corregir según los signos de  $(a, b)$ . Tomando el argumento principal en  $(-\pi, \pi]$ :

| Signo de $(a, b)$        | Cuadrante / eje | Argumento principal $\theta$ |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| $a > 0$ (cualquier $b$ ) | I y IV          | $\arctan(b/a)$               |
| $a < 0$ , $b \geq 0$     | II              | $\arctan(b/a) + \pi$         |
| $a < 0$ , $b < 0$        | III             | $\arctan(b/a) - \pi$         |
| $a = 0$ , $b > 0$        | eje $+i$        | $+\pi/2$                     |

| Signo de $(a, b)$ | Cuadrante / eje | Argumento principal $\theta$ |
|-------------------|-----------------|------------------------------|
| $a = 0, b < 0$    | eje $-i$        | $-\pi/2$                     |

(El criterio del  $\pm\pi$  en la fila  $a < 0$  es solo “elegir el signo que cae dentro de  $(-\pi, \pi]$ ”; sumar  $\pi$  si  $b \geq 0$ , restarlo si  $b < 0$ . Es lo que automatiza la función  $\text{atan2}(b, a)$  de calculadoras y lenguajes.)

*Ejemplos del error clásico.* (i)  $z = -1 - i$ :  $\tan \theta = 1$ , pero está en el **tercer** cuadrante, así que  $\theta = \arctan(1) - \pi = \frac{\pi}{4} - \pi = -\frac{3\pi}{4}$  —no  $\pi/4$ , que sería  $1 + i$ . (ii)  $z = -1 + i$ : mismo  $|\tan \theta|$ , segundo cuadrante:  $\theta = \arctan(-1) + \pi = -\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4}$ . Los dos comparten  $\tan \theta = \pm 1$  con puntos del primer/cuarto cuadrante; el dibujo desambigua siempre: **mira en qué cuadrante cae  $(a, b)$  antes de fijar el ángulo.**

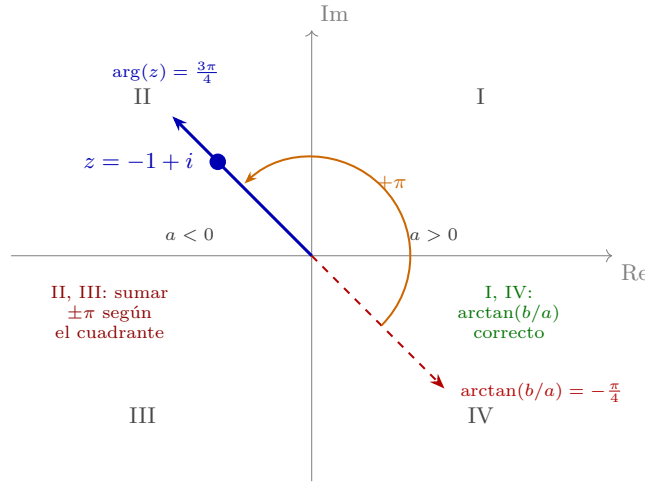


Figura 5:  $\arctan(b/a)$  da el argumento correcto solo si  $a > 0$  (cuadrantes I y IV); en II y III hay que sumar o restar  $\pi$  (aquí  $z = -1 + i$ ).

## 2.2 El teorema: multiplicar es girar

**Teorema 2.2.4 (producto en polar).** Si  $z_1 = r_1(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha)$  y  $z_2 = r_2(\cos \beta + i \operatorname{sen} \beta)$ :

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\alpha + \beta) + i \operatorname{sen}(\alpha + \beta)).$$

**Los módulos se multiplican y los argumentos se suman.**

*Demostración.* Multiplicando en binómica:

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 [(\cos \alpha \cos \beta - \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta) + i(\cos \alpha \operatorname{sen} \beta + \operatorname{sen} \alpha \cos \beta)],$$



y los dos paréntesis son, exactamente, las fórmulas de la **suma de ángulos**:  $\cos(\alpha + \beta)$  y  $\sin(\alpha + \beta)$ . ■

**Lectura geométrica (la joya).** Multiplicar por  $z = re^{i\theta}$  transforma el plano **girándolo** un ángulo  $\theta$  y **escalándolo** por  $r$ . Casos que lo iluminan:

- Multiplicar por  $i$  (módulo 1, argumento  $\pi/2$ ): **giro de 90°**. Y entonces  $i^2 = -1$  deja de ser una rareza: **dos giros de 90° son media vuelta**, y media vuelta es multiplicar por  $-1$ . La ecuación “imposible” de la S1 era geometría evidente.
- Por un real positivo: solo escala. Por  $-1$ : media vuelta. Por  $\bar{z}/|z|^2$  (el inverso, Teorema 2.1.6): girar  $-\theta$  y escalar  $1/r$  — **deshacer**.

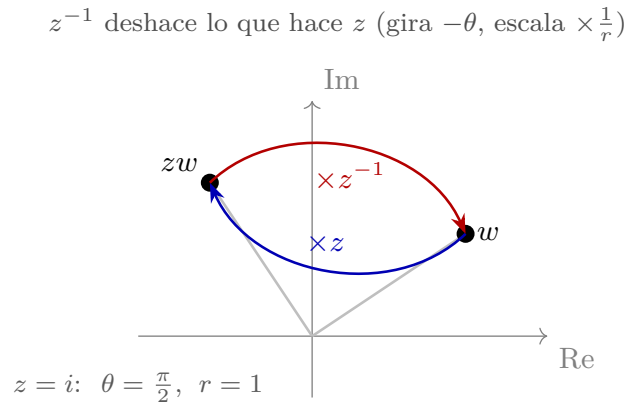
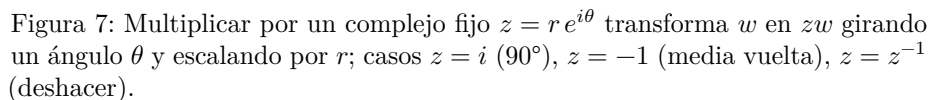


Figura 6: Multiplicar por  $z^{-1}$  deshace lo que hace  $z$ : si  $z$  gira  $\theta$  y escala por  $r$ , entonces  $z^{-1}$  gira  $-\theta$  y escala por  $1/r$ , devolviendo  $zw$  a  $w$ .



*Mención hacia delante:* “girar y escalar el plano” es el prototipo de las transformaciones que el módulo de Álgebra Lineal estudiará en general; este ejemplo os esperará allí.

**Teorema 2.2.5 (De Moivre).** Para todo  $n \in \mathbb{Z}$  y  $z = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) \neq 0$ :

**Demostración.**  $n \geq 1$ , **por inducción (M0):** el caso  $n = 1$  es la definición; el paso  $n \rightarrow n + 1$  es el Teorema 2.2.4 aplicado a  $z^n \cdot z$  (módulos  $r^n \cdot r$ , argumentos  $n\theta + \theta$ ).  $n = 0$ : ambos miembros valen 1.  $n < 0$ : escribiendo  $n = -m$  con  $m > 0$ ,  $z^{-m} = (z^m)^{-1}$ , y el inverso invierte el módulo y cambia el signo del argumento (lectura geométrica del Teorema 2.1.6, comprobada en el ejercicio 5): módulo  $r^{-m}$ , argumento  $-m\theta$ . ■

10

## 2.4 La notación exponencial (y su estatus, con honestidad)

**Definición-notación 2.7 (fórmula de Euler).** Se escribe

$$e^{i\theta} := \cos \theta + i \operatorname{sen} \theta,$$

de modo que todo  $z \neq 0$  es  $z = re^{i\theta}$ , y el Teorema 2.2.4 se convierte en la **regla de los exponentes**:  $e^{i\alpha}e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$ , y De Moivre en  $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$ .

**El estatus, sin trampa:** a este nivel,  $e^{i\theta}$  es una **notación** — extraordinariamente cómoda, y *merecedora* del símbolo exponencial precisamente porque cumple su regla (2.4). La justificación profunda (que la serie de la exponencial, evaluada en  $i\theta$ , da coseno y seno) pertenece al análisis y a otra asignatura: **usamos la notación; no fingimos haber demostrado la identidad de las series**. Quien quiera asomarse: ampliación.

---

### Ejercicios

1. ★ Pasa a polar (cuadrante vigilado):  $1 + i$ ,  $-1 + i$ ,  $-2$ ,  $-1 - \sqrt{3}i$ . Y a binómica:  $2e^{i\pi/3}$ ,  $e^{-i\pi/2}$ .
2. ★ Calcula con De Moivre y reduce el argumento:  $(1 - i)^8$ ,  $(\sqrt{3} + i)^6$ . Comprueba la primera desarrollando  $(1 - i)^2$  a mano y elevando.
3. ★ Describe geoméricamente (giro + escala, con el dibujo) la transformación “multiplicar por”: (a)  $2i$ ; (b)  $\frac{1+i}{\sqrt{2}}$ ; (c)  $-3$ .
4. ★ Deduce de De Moivre con  $n = 2$  las identidades del **ángulo doble** ( $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \operatorname{sen}^2 \theta$ ,  $\operatorname{sen} 2\theta = 2\operatorname{sen} \theta \cos \theta$ ) igualando partes reales e imaginarias. Repite con  $n = 3$  para el ángulo triple.
5. Comprueba que  $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$  tiene módulo  $1/r$  y argumento  $-\theta$  (la lectura geométrica usada en 2.5).
6. Prueba  $|zw| = |z||w|$  con el Teorema 2.2.4, y compárala con la prueba vía conjugados de la S1 (Corolario 2.1.7): dos demostraciones, una identidad — ¿qué aporta cada una?
7. ¿Para qué  $z$  es  $z^2 = \bar{z}$ ? Resuélvelo **en polar** (módulos y argumentos por separado) y dibuja las soluciones.

### Ampliación y referencias

**Ampliación (la identidad de Euler).** Con  $\theta = \pi$ , la notación 2.7 produce  $e^{i\pi} + 1 = 0$  — cinco constantes fundamentales en una línea, votada repetidamente “la fórmula más bella”. Con nuestro estatus honesto: es bella *como teorema* cuando  $e^{i\theta}$  se define por series (análisis); aquí es bella como resumen. El puente completo: Needham, cap. 1, o cualquier texto de variable compleja.

**Referencias.** Polar y De Moivre: Hernández; Childs. La visión

“multiplicar es girar” como hilo conductor: Needham, *Visual Complex Analysis*, cap. 1 (lectura muy recomendada para esta sesión).

## Apuntes · Complejos · Sesión 3 — Raíces $n$ -ésimas y el teorema fundamental del álgebra

El teorema de las  $n$  raíces con su prueba completa (existencia y exactitud del recuento), la geometría del polígono, las raíces de la unidad con su estructura multiplicativa y la suma nula demostrada, el ejemplo íntegro, la simetría conjugada de las raíces de polinomios reales (demostrada con lo que ya hay), y el TFA con su estatus honesto. Ejercicios y ampliación al final.

---

### 3.1 Las raíces $n$ -ésimas

**Teorema 2.3.1.** Sea  $w = Re^{i\varphi} \neq 0$  y  $n \geq 1$ . La ecuación  $z^n = w$  tiene **exactamente  $n$  soluciones** complejas:

$$z_k = R^{1/n} e^{i\theta_k}, \quad \theta_k = \frac{\varphi + 2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

donde  $R^{1/n}$  es la raíz  $n$ -ésima **real positiva** de  $R$ .

*Demostración.* Buscamos  $z = re^{i\theta}$  con  $r > 0$ . Por De Moivre,  $z^n = r^n e^{in\theta}$ , y la ecuación  $z^n = w$  equivale al par de condiciones:

- **Módulos:**  $r^n = R$ . Como  $r$  es real positivo,  $r = R^{1/n}$ , y es **única** (la función  $r \mapsto r^n$  es estrictamente creciente en los reales positivos — hecho escolar).
- **Argumentos:**  $n\theta$  debe ser un argumento de  $w$ , y los argumentos de  $w$  son  $\varphi + 2k\pi$  con  $k \in \mathbb{Z}$  (Proposición 2.2.2 — *aquí cobra vida el “salvo  $2\pi$ ”*). Luego  $\theta = (\varphi + 2k\pi)/n$  para algún  $k \in \mathbb{Z}$ .

*Recuento exacto.* Para  $k = 0, \dots, n-1$ , los ángulos  $\theta_k$  son distintos entre sí **módulo  $2\pi$**  (dos de ellos difieren en  $\frac{2\pi(k-k')}{n}$  con  $0 < |k - k'| < n$ , que no es múltiplo de  $2\pi$ ), luego dan  $n$  complejos distintos. Y para cualquier otro  $k \in \mathbb{Z}$ , escribiendo  $k = qn + k'$  con  $0 \leq k' < n$  (división euclídea, Aritmética S1!):  $\theta_k = \theta_{k'} + 2q\pi$  — el mismo complejo. Exactamente  $n$ . ■

**La geometría.** Las  $n$  raíces comparten módulo  $R^{1/n}$  y sus argumentos avanzan a paso constante  $2\pi/n$ : son los **vértices de un polígono regular de  $n$  lados** centrado en el origen. Operativamente: se calcula **una raíz** y las demás salen **girándola  $2\pi/n$  cada vez**.

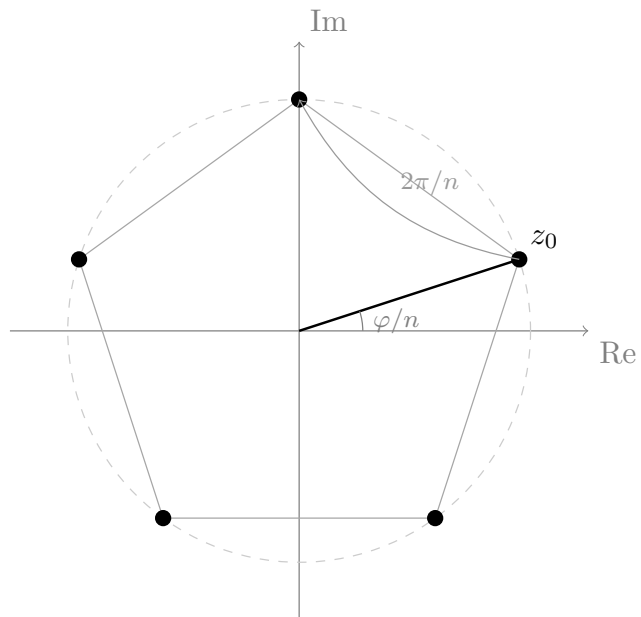


Figura 8: Las  $n$  soluciones de  $z^n = w$  sobre la circunferencia de radio  $R^{1/n}$ : una raíz de partida en el ángulo  $\varphi/n$  y las demás girándola a paso  $2\pi/n$ , formando un polígono regular de  $n$  lados.

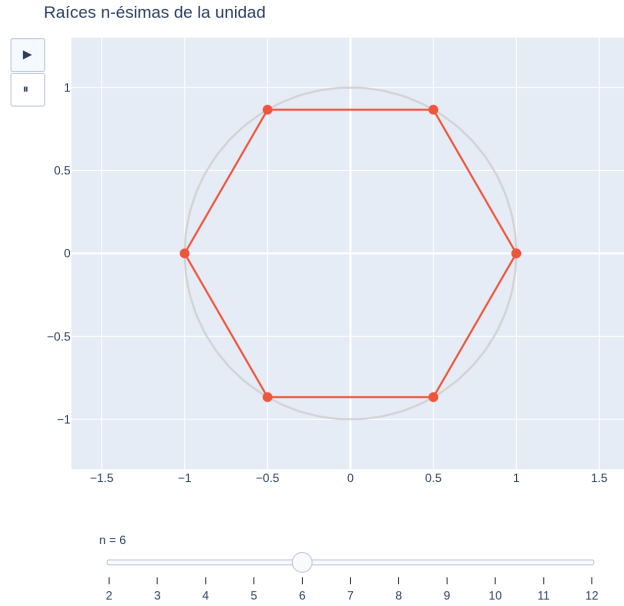


Figura 9: Raíces  $n$ -ésimas de la unidad con un deslizador en  $n$ : al variar  $n$  cambia el número de vértices del polígono regular inscrito en la circunferencia unidad.  
[ver versión interactiva]

### 3.2 Las raíces de la unidad

**Definición 2.3.2.** Las **raíces  $n$ -ésimas de la unidad** son las soluciones de  $z^n = 1$ : por el Teorema 2.3.1 (con  $R = 1, \varphi = 0$ ),

$$\omega_k = e^{2k\pi i/n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

— el polígono regular de  $n$  vértices inscrito en la circunferencia unidad, con un vértice en el 1.

**Proposición 2.3.3 (estructura multiplicativa).** Escribiendo  $\omega = \omega_1 = e^{2\pi i/n}$ : todas las raíces son **potencias de la primera**,  $\omega_k = \omega^k$ , y el producto de dos raíces de la unidad es otra:  $\omega_j \omega_k = \omega_{j+k \bmod n}$  — los vértices del polígono **se multiplican entre sí** según la suma de índices módulo  $n$  (¡la aritmética de  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ , reaparecida en geometría!).

*Demostración.*  $\omega^k = e^{2k\pi i/n}$  por De Moivre; y  $\omega_j \omega_k = e^{2(j+k)\pi i/n}$ , donde  $j+k$  puede reducirse módulo  $n$  ajustando por  $2\pi$  (Proposición 2.2.2). ■

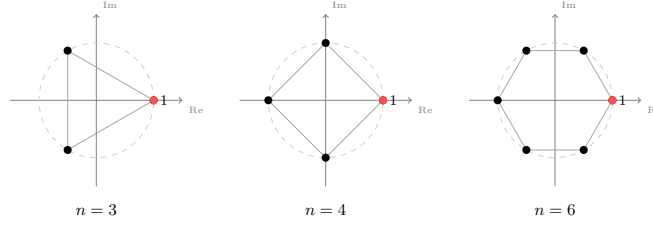


Figura 10: Raíces de la unidad para  $n = 3$  (triángulo),  $n = 4$  (cuadrado) y  $n = 6$  (hexágono): los  $\omega_k = e^{2k\pi i/n}$  como vértices del polígono inscrito en la circunferencia unidad, con  $\omega_0 = 1$ .

**Observación 2.3.3.1** (el “diccionario” de las raíces de la unidad es un isomorfismo). La correspondencia

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \{\text{raíces } n\text{-ésimas de la unidad}\}, \quad k \bmod n \longmapsto \omega^k,$$

es una **biyección** (los  $\omega^k$  con  $0 \leq k < n$  son distintos y son todas las raíces) que **respeta la operación**: la suma de índices módulo  $n$  se traduce en producto de raíces,  $\omega^j \omega^k = \omega^{j+k \bmod n}$  (Proposición 2.3.3). Una biyección que traslada una operación a otra se llama **isomorfismo**: la aritmética aditiva de  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  y la multiplicativa de las raíces de la unidad son, estructuralmente, **la misma**. (Nota: tomar otra raíz primitiva en lugar de  $\omega$  da otro diccionario igualmente válido; cuáles son primitivas se afina en la ampliación. El término “isomorfismo” y su teoría llegan en Álgebra; aquí basta la definición operativa: biyección que respeta la operación.)



Figura 11: La Observación 2.3.3.1 en versión de bolsillo: residuos módulo  $n$ , raíces de la unidad y giros del polígono son **el mismo cálculo con tres disfraces** — el diccionario transporta la operación, no solo los nombres.

**Proposición 2.3.4 (la suma nula).** Para  $n \geq 2$ :  $\omega_0 + \omega_1 + \cdots + \omega_{n-1} = 0$ .

*Demostración.* Sea  $S$  la suma. Multiplicando por  $\omega$  ( $\neq 1$  al ser  $n \geq 2$ ):  $\omega S = \omega_1 + \omega_2 + \cdots + \omega_{n-1} + \omega_n$ , y  $\omega_n = \omega_0$  — la misma lista, reordenada:  $\omega S = S$ . Entonces  $(\omega - 1)S = 0$ , y como  $\omega \neq 1$  y  $\mathbb{C}$  es un cuerpo (Teorema 2.1.6: todo no nulo tiene inverso) no tiene divisores de cero,  $S = 0$ . (*Geométicamente: el centro de masas del polígono es el origen.*) ■

### 3.3 Ejemplo íntegro

**Ejemplo 2.3.5.**  $z^3 = -8$ . En polar:  $-8 = 8e^{i\pi}$ . Módulo:  $8^{1/3} = 2$ . Argumentos:  $\theta_k = \frac{\pi + 2k\pi}{3}$ :

$$z_0 = 2e^{i\pi/3} = 1 + \sqrt{3}i, \quad z_1 = 2e^{i\pi} = -2, \quad z_2 = 2e^{i5\pi/3} = 1 - \sqrt{3}i.$$

*Comprobaciones:*  $(-2)^3 = -8$  ✓; y  $z_0^3 = 8e^{i\pi} = -8$  ✓ (De Moivre). Obsérvese:  $z_2 = \bar{z}_0$  — no es casual (§3.4).



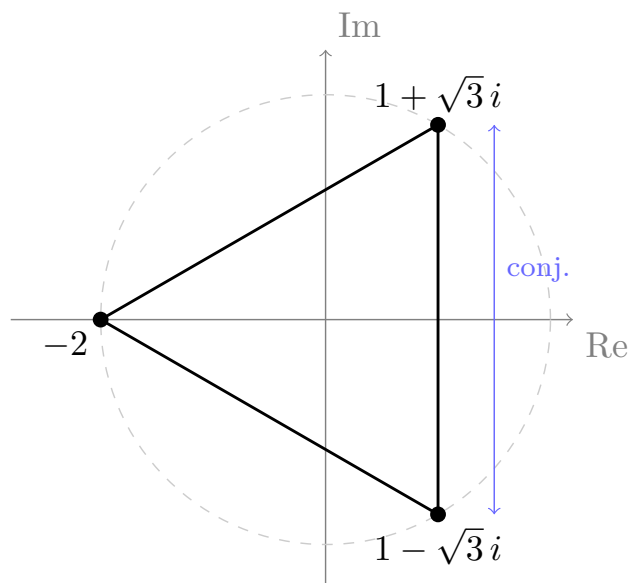


Figura 12: Soluciones de  $z^3 = -8$ : triángulo equilátero de radio 2 con un vértice en  $-2$  y los otros en  $1 \pm \sqrt{3}i$ , simétricos respecto del eje real ( $z_2 = \bar{z}_0$ ).

### 3.4 Las raíces de polinomios reales vienen en parejas

**Proposición 2.3.6.** Sea  $p(z) = c_n z^n + \dots + c_1 z + c_0$  con coeficientes **reales**. Si  $z_0$  es raíz, también lo es  $\bar{z}_0$ .

*Demostración.* Conjugar respeta sumas y productos (Proposición 2.1.4.1) y fija los reales (1.4.3), luego

$$p(\bar{z}_0) = c_n \bar{z}_0^n + \dots + c_0 = \overline{c_n z_0^n + \dots + c_0} = \overline{p(z_0)} = \bar{0} = 0. \blacksquare$$

(Por eso las soluciones del ejercicio 3 de la S1 salían conjugadas, y por eso  $z_2 = \bar{z}_0$  en el Ejemplo 2.3.5:  $z^3 + 8$  tiene coeficientes reales.)

**Consecuencia anunciada:** las raíces no reales de un polinomio real se agrupan en parejas; combinado con el TFA y la factorización (módulo de Polinomios), dará que *todo polinomio real de grado impar tiene una raíz real*. El recuento fino se completa allí.

### 3.5 El teorema fundamental del álgebra

**Teorema 2.3.7 (TFA — enunciado).** Todo polinomio no constante con coeficientes en  $\mathbb{C}$  tiene al menos una raíz en  $\mathbb{C}$ .

**Qué significa.** Construimos  $\mathbb{C}$  (S1) para resolver *una* ecuación; el TFA dice que quedó resuelto **todo**: ninguna ecuación polinómica obliga a ampliar más.

**Definición 2.3.8 (algebraicamente cerrado).** Un cuerpo  $K$  es *algebraicamente cerrado* si todo polinomio no constante de  $K[x]$  tiene una raíz en  $K$ . En estos términos, el Teorema 2.3.7 dice exactamente que  $\mathbb{C}$  es algebraicamente cerrado. (*Factorizando repetidamente se sigue que sobre  $\mathbb{C}$  todo polinomio de grado  $n$  tiene exactamente  $n$  raíces contadas con multiplicidad; el recuento fino se completa en el módulo de Polinomios.*)

**Qué no dice.** No da ningún método para *encontrar* la raíz — solo garantiza que existe. Nuestros métodos efectivos siguen siendo los de siempre: cuadráticas, raíces  $n$ -ésimas, y lo que aporte el módulo de Polinomios.

**Honestidad sobre la prueba.** No se demuestra en este curso, y conviene decir por qué: a pesar del nombre, **toda demostración del TFA usa en algún punto análisis** (la completitud de  $\mathbb{R}$  — que a  $\mathbb{R}$  “no le faltan puntos”); con álgebra pura no basta. En el módulo de Polinomios lo **usaremos** como herramienta de factorización, citándolo. Para el lector curioso, la ampliación esboza la idea de una prueba.

## Ejercicios

1. ★ Calcula y **dibuja** todas las raíces de:  $z^4 = 16$ ,  $z^3 = i$ ,  $z^6 = 1$ . (El polígono es parte de la respuesta.)
2. ★ Resuelve  $z^2 + 2z + 5 = 0$  y  $z^4 + z^2 - 2 = 0$  (sustitución  $u = z^2$ ; alguna raíz de  $u$  será negativa — ahora sabemos qué hacer con ella). Comprueba la Proposición 2.3.6 en ambas.
3. ★ Comprueba por De Moivre que  $z_0 = 1 + \sqrt{3}i$  del Ejemplo 2.3.5 cumple  $z_0^3 = -8$ , y que las tres raíces halladas son las únicas (¿qué parte del Teorema 2.3.1 lo garantiza?).
4. ★ En el hexágono de las raíces sextas de la unidad, señala cuáles son además raíces cúbicas, cuáles cuadradas, y verifica  $\omega_2 \cdot \omega_5 = \omega_1$  (Proposición 2.3.3) en el dibujo.
5. Demuestra que el producto de las  $n$  raíces de la unidad es  $(-1)^{n+1}$ . (*Pista:  $\omega_0 \omega_1 \cdots \omega_{n-1} = \omega^{0+1+\cdots+(n-1)}$  y la suma de Gauss.*)
6. ¿Cuántas raíces **reales** tiene  $z^n = 1$  según la paridad de  $n$ ? Respóndelo desde el dibujo del polígono y desde la fórmula.
7. Un polinomio real de grado 3 tiene raíz  $2 - i$ . ¿Cuáles son las otras posibilidades para sus raíces? ¿Puede no tener ninguna raíz real? (Usa 3.6; el cierre formal del argumento llegará en Polinomios.)
8. (**GeoGebra.**) Construye las raíces  $n$ -ésimas de un  $w$  arrastrable con un deslizador en  $n$ ; observa qué les pasa al polígono cuando  $w$  gira y cuando  $|w|$  crece.

## Ampliación y referencias

**Ampliación (la idea de una prueba del TFA).** La más visual: para  $|z|$  enorme,  $p(z) \approx c_n z^n$ , de modo que la imagen de una circunferencia grande “da  $n$  vueltas” alrededor del origen; para  $|z| = 0$  la imagen es el punto  $p(0)$ . Al encoger la circunferencia de lo grande a lo pequeño, esas vueltas tienen que deshacerse — y no pueden deshacerse sin **cruzar el origen**: ahí hay una raíz. Hacer riguroso “dar vueltas” y “cruzar” es exactamente la parte analítico-topológica que excede el curso. Needham, cap. 7, lo cuenta espléndidamente.

**Ampliación (raíces de la unidad en el mundo real — perfil Datos).** Las  $\omega_k$  son la base de la **transformada discreta de Fourier** y del algoritmo **FFT** que la calcula rápido — procesamiento de señal, compresión de audio e imagen, multiplicación rápida de números enormes. La estructura “los vértices se multiplican como  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ” (Proposición 2.3.3) tiene nombre técnico — *grupo cíclico* — y teoría propia: Childs, o Aluffi, cap. II.

**Referencias.** Raíces y polígonos: Hernández; Needham, cap. 1. TFA: enunciado y contexto en Childs; la prueba visual en Needham, cap. 7.